

Разбор: Электростатика 2

источники, ответы, решения; $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$

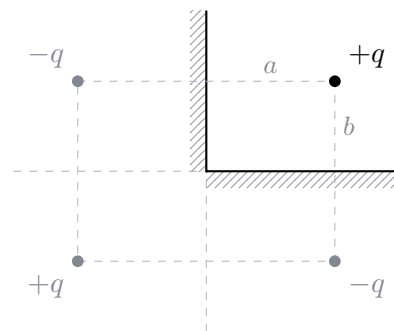
Разбор ступенек 1–4 и задачи 5 появится, когда листок будет решён.

Задачи

6 (МОШ 1991, 11 кл., № 3.11).

Ответ. $W = -\frac{kq^2}{4} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$.

Метод изображений: $-q$ в отражениях заряда в каждой грани и $+q$ в отражении относительно ребра. Каждая грань лежит посередине между равными разноимёнными зарядами, её потенциал нулевой, и в четверти пространства, где поле настоящее, оно совпадает с полем четырёх зарядов.



Энергия системы $W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i$ по настоящим зарядам. Наведённые заряды сидят на поверхности с нулевым потенциалом и вклада не дают; остаётся $W = \frac{1}{2} q \varphi'$, где φ' — потенциал изображений в точке заряда:

$$\varphi' = kq \left(-\frac{1}{2a} - \frac{1}{2b} + \frac{1}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

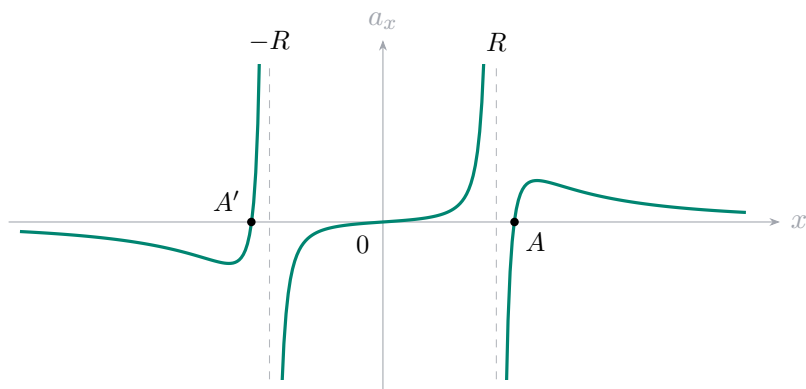
Ловушка — потерять $\frac{1}{2}$. Величина $q\varphi'$ была бы работой против неподвижных зарядов, а изображения переезжают вместе с q . В сборнике тот же ответ получен иначе: поле занимает четверть пространства, поэтому энергия — четверть энергии системы из четырёх точечных зарядов.

7 (МОШ 1990, 11 кл., № 3.12).

Ответ. График ниже: проекция ускорения — нечётная функция координаты; у поверхности шара, снаружи и внутри, бусинку притягивает к стенке.

Ось x вдоль струны, начало в центре, бусинка летит в сторону $+x$. Малость заряда бусинки не разрешает забыть заряды, которые она наводит на шаре. Их поле — поле изображения величины около qR/x , и на расстоянии δ от поверхности оно притягивает с силой порядка $kq^2/(4\delta^2)$, которая при $\delta \rightarrow 0$ побеждает любое конечное отталкивание.

- Вдали — отталкивание от Q как от точечного заряда в центре: при подлёте $a_x < 0$.
- На расстоянии $\delta \approx \frac{R}{2} \sqrt{q/Q}$ от поверхности (точка A') силы уравниваются, ближе — притяжение к шару, и $a_x > 0$ растёт до самого отверстия.
- Внутри полости заряд внешней поверхности поля не создаёт. Остаётся притяжение к ближайшей стенке: изображение $-qR/x$ стоит в точке R^2/x , и $F = \frac{kq^2 R x}{(R^2 - x^2)^2}$. В отверстии знак ускорения меняется скачком, к центру оно спадает до нуля, дальше — зеркально.



для наглядности на графике $q/Q = 0,08$; при $q \ll Q$ точки A и A' прижимаются к поверхности